Care Plus **Predict**

Plataforma de Predição e Integração da Saúde através de mecanismos científicos

Equipe do Projeto
Next Gen

- Gustavo Franzotti Gonçalves - RM: 566983
- Lincoln Simão Pereira - RM: 567284
- Maykon Santana Fonseca - RM: 567041
- Nicolas Sakaue Nishimura - RM: 567752

Visão do **Projeto**

- Fragmentação nos dados da saúde
- Falta de ferramentas preditivas acessíveis
- Monitoramento descontinuado

- Plataforma unificada de dados
- Algoritmos preditivos para prevenção
- Monitoramento contínuo integrado

Nossa solução **à Causa**

Status Atual de **Desenvolvimento**

✓ Aplicativo móvel funcional
✓ Interface de usuário
✓ Simulações de dados
✓ Arquitetura técnica

Proxima fase de **Desenvolvimento**

✓ Integração com Api’s reais
✓ Modelos Preditivos avançados
✓ Validação com dados reais

Arquitetura do **Sistema** Teoria

Plataformas de Utilização	Abordagem Back-End/Database	API's Relacionadas	Interface de Usuário	Ferramentas do Sistema
1 - SO Android 2 - WEB	1 - Postgre SQL 2- Node.JS 3- Python	1- Samsung Health Data SDK API	1 - React Native (Android e WEB)	1 - Sistemas de Prontuário 2- Wearable Samsung

Conceito

IA Adaptativa

Explicação:

- Inspirada no modelo NotebookLM (Google)
- Cria um perfil de saúde único por usuário
- Aprende continuamente com dados reais

Processamento

- Frequência cardíaca / HRV / SpO_2
- Padrões de sono e atividade física
- Histórico clínico + exames + medicamentos

Care Plus

Part of Bupa

Camadas de Conceito
Arquitetura da IA

Coleta de Dados	Pré processamento	Feature Engineering	Modelos Preditivos	Alertas & Insights
Wearable Samsung, App Mobile, APIs de Prontuário, Laboratórios, Dados Contextuais	Limpeza, normalização, remoção de artefatos	Médias móveis, ritmos circadianos, correlação cruzada, NLP médico	LSTM, XGBoost, Transformer, modelos especializados por dimensão de saúde	Push preventivo, relatório semanal, sugestões contextualizadas, dashboard clínico

Continual Learning

Aprendizado Contínuo

Aprendizado Contínuo e Federado

1. Modelo Base Global — pré-treinado com datasets clínicos
2. Fine-Tuning Pessoal — refinado com dados reais do usuário via transfer learning
3. Atualização Incremental — ciclos de de atualizações para retreinar do zero.
4. Federated Learning — apenas gradientes (nunca dados brutos) vão ao servidor

Privacidade garantida: os dados do paciente nunca saem do dispositivo.

Proposta de Valor
Next Gen

Para Pacientes:

✓ Visão Unificada da saúde
✓ Alertas Preventivos
✓ Controle total dos dados
✓ Acompanhamento continuo

Para Profissionais:

✓ Dados consolidados
✓ Insights preventivos
✓ Melhor tomada de decisão
✓ Comunicação eficiente

Diferenciais **Competitivos**

Foco Preditivo

- Antecipa comportamentos e tendências com IA para decisões proativas em viés do usuário.

Interoperabilidade

- Sistemas e plataformas diferentes se comunicando de forma fluida.

Privacidade Nativa

- Proteção de dados incorporada ao design desde o início, por padrão.

Mobile-First

- Experiência projetada primeiro para dispositivos móveis.

Segurança e **Conformidade**

Design Privacy-First
Criptografia End-to-End
Consentimento Explícito

Adequação total a LGPD
Certificações ANVISA
Logs de auditoria

Metas de **Sucesso**

Métricas Técnicas E impacto Esperado

3+ APIs integradas, 99% de precisão preditiva e resposta em menos de 2 segundos — com detecção precoce, redução de custos e mais adesão ao tratamento.

Conclusão do **Projeto**

O Careplus Predict representa um avanço na preditividade de incidentes na saúde, combinando mobile, dados e IA em uma plataforma preventiva e personalizada.

Care Plus

Part of Bupa

Obrigado!

Projeto Next Gen - 1CCPS

Integrantes do Grupo:
Gustavo Franzotti Gonçalves - RM: 566983
Lincoln Simão Pereira - RM: 567284
Maykon Santana Fonseca - RM: 567041
Nicolas Sakaue Nishimura - RM: 567752